



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO PARA LA PLANTA PILOTO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
CAMPUS OSORNO, CHILE

Felipe Ríos
felipeignacio.rios@alumnos.ulagos.cl

Benjamin Huilitraro
benjaminhuilitraro.vargas@alumnos.ulagos.cl

Profesor Guía: Nombre Profesor
Profesor Co-guía: Nombre Profesor
4 de enero de 2025

Índice general

1. Fundamentación y Justificación	1
1.1. Justificación y Aporte	1
1.2. Objetivos	2
1.2.1. General	2
1.2.2. Específicos	2
1.3. Alcance	2
1.4. Metodología de Trabajo	2

Capítulo 1

Fundamentación y Justificación

1.1. Justificación y Aporte

La Planta Procesadora de Alimentos de la Universidad de Los Lagos de Osorno tiene como fin la prestación de servicios de elaboración de diversos alimentos hortofrutícolas, además de otros varios, siendo la venta de estos productos la actividad vital de la planta. Para llevar a cabo un registro de estas actividades, en la planta se utiliza una planilla de Microsoft Excel la cual se llena diariamente y se evalúa a final de mes. Esta forma de registro puede ser bastante tediosa para el análisis de datos, además carece de características manifestadas por la encargada, siendo la principal la imposibilidad de revisión en tiempo real, tanto para las ventas realizadas en la planta como para el inventario de la misma, este último sin siquiera tener una manera de registro, sino que se adquieren cuando hacen falta. Este problema principal genera un desorden en cuanto al conteo de insumos y materias primas, o falta de información sobre las ventas de la planta.

El proyecto propuesto, que busca mejorar la gestión de inventarios y ventas mediante la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas, contribuye de manera significativa al desarrollo y fortalecimiento de diversas competencias y habilidades del perfil de egresado, tales como:

- Concepción, diseño e implementación de aplicaciones informáticas: El proyecto ofrece una oportunidad práctica para aplicar los conocimientos en la concepción, diseño e implementación de una solución tecnológica para la gestión de inventarios y ventas.
- Interacción con el medio Ambiente y responsabilidad ciudadana: Mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos de la planta, lo que puede contribuir a una mejor relación con la comunidad y un uso más responsable de los recursos.
- Emprendimiento e innovación: El proyecto estimula el espíritu emprendedor y la capacidad de innovación, al proponer e implementar soluciones tecnológicas que optimicen los procesos existentes.

1.2. Objetivos

1.2.1. General

Implementar un sistema de información para la gestión de ventas e inventario de la planta piloto mediante una aplicación web que permita optimizar procesos y estadísticas de producción.

1.2.2. Específicos

1. Identificar las necesidades y desafíos específicos de la planta, en relación al manejo de ventas e inventario en tiempo real.
2. Desarrollar un sistema que permita el manejo de datos en tiempo real, para la visualización y conteo de ventas e inventario, utilizando metodologías de análisis de los datos de la planta.
3. Implementar una interfaz gráfica, de acuerdo a los requerimientos de la planta piloto.

1.3. Alcance

El sistema de gestión de inventarios y ventas a implantar es el Sistema de Gestión de Ventas e Inventario. Se trata de un sistema que permite el registro, el seguimiento y actualización en tiempo real de las ventas y el inventario, y alertas de bajos stocks de inventario. Posee una interfaz que permite a los usuarios el ingreso y la consulta de la información de manera eficiente y segura por medio de cualquier dispositivo autorizado. Sin embargo, no incluye módulos de contabilidad financiera completa, planificación detallada de la producción, y no se integra de forma automática a sistemas empresariales externos a partir de su desarrollo.

En general, la aplicación de la SGVI traerá consigo múltiples beneficios, como mejorar la eficiencia operativa, reducir los errores humanos en la entrada de datos, tomar decisiones más informadas y ahorrar una cantidad significativa de tiempo que normalmente se perdería en una gestión manual. Las metas y objetivos a largo plazo del proyecto consisten en diseñar la solución técnica para mejorar la administración de inventario y ventas de la planta y permitir acceso en tiempo real a información actualizada, y capacitar a los empleados para una sencilla transición al nuevo sistema.

1.4. Metodología de Trabajo

Para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Inventarios y Ventas (SGIV), se realizarán las siguientes actividades específicas, diseñadas para alcanzar los objetivos del proyecto.

- Objetivo 1: Identificar las necesidades y desafíos específicos de la planta, en relación al manejo de ventas e inventario en tiempo real.

Actividad Principal: Recolección y análisis de información.

- Actividad 1.1, Realización de entrevistas: Entrevistar al personal clave de la planta para identificar problemas y necesidades actuales en la gestión de ventas e inventarios.

- Actividad 1.2, Análisis de procesos existentes: Revisar los procedimientos actuales y los informes generados por el sistema de planillas de Excel para identificar limitaciones y deficiencias.
 - Actividad 1.3, Documentación de requerimientos: Elaborar un documento detallado que incluya los requerimientos del sistema basado en la información recolectada y analizar los resultados con el personal para su validación.
 - Actividad 1.4, Diseño y Muestra de mockups: Diseñar y presentar prototipos visuales o mockups del sistema al personal de la planta y realizar ajustes en función de sus comentarios.
- **Objetivo 2:** Desarrollar un sistema que permita el manejo de datos en tiempo real, para la visualización y conteo de ventas e inventario, utilizando metodologías de análisis de los datos de la planta.

Actividad Principal: Desarrollo e integración del sistema web.

- Actividad 2.1, Diseño de la arquitectura del sistema: Diseñar la estructura técnica del sistema, incluyendo bases de datos, backend y frontend.
- Actividad 2.2, Desarrollo del backend: Implementar la lógica del servidor y las APIs necesarias para la gestión de datos en tiempo real.
- Actividad 2.3, Desarrollo del frontend inicial: Crear la interfaz inicial de usuario que permita la navegación y visualización de datos de ventas e inventario en tiempo real.
- Actividad 2.4, Integración de reportes de ventas: Aplicar técnicas de análisis de datos para visualización útil basada en los datos recopilados por el sistema.
- Actividad 2.5, Implementación inicial de prototipo: Implementar un prototipo de prueba del sistema para asegurar que todas las funcionalidades del SGIV operen correctamente y cumplan con los requisitos establecidos.

Actividad secundaria: Ajuste de prototipo.

- Actividad 2.6, Monitoreo y ajuste post-implementación: Monitorear el sistema durante la primera semana de operación para identificar problemas y sugerencias.
 - Actividad 2.7, Ajuste de funcionalidades del prototipo: Realizar ajustes necesarios basados en el feedback del personal y el desempeño del prototipo.
- **Objetivo 3:** Implementar una interfaz gráfica, de acuerdo a los requerimientos de la planta piloto.

Actividad Principal: Diseño y prueba de la interfaz gráfica.

- Actividad 3.1, Diseño de prototipos funcionales de interfaz: Crear prototipos funcionales de la interfaz gráfica basados en los estudios de usabilidad y el feedback inicial del personal.
- Actividad 3.2, Pruebas de usabilidad: Realizar pruebas de usabilidad con los prototipos para obtener retroalimentación del personal y ajustar el diseño según sus necesidades y preferencias.
- Actividad 3.3, Implementación del diseño final: Desarrollar la interfaz gráfica final y asegurarse de que se integre adecuadamente con el sistema web.
- Actividad 3.4, Validación con usuarios finales: Validar la interfaz gráfica con el personal de la planta para garantizar que sea comprensible y útil en el entorno laboral.